

Tarea 6 — Implementación de software

Estudiante / carné: 25004557 | **Fecha:** 2026-09-14 | **App:** TodoList (Node.js + Express + React/Vite/TypeScript)

Datos para entregar al docente

Entregable	Dónde está
Repositorio Git	https://github.com/mmazariegos-2021338/todo-api (rama tarea-6)
Dockerfile + README	Raíz del repo. Guía de esta tarea: docs/tarea6.md
Docker Hub v1.0 y v2.0	https://hub.docker.com/r/devmar17/25004557/tags
Imagen (nombre = carné)	devmar17/25004557:1.0 y devmar17/25004557:2.0
App local v1 / v2	http://127.0.0.1:8080 — capturas más abajo
Servidor	http://134.209.65.91:25045 — usuario root, contenedor todolist-25004557, puerto 25045

Lista de evidencias (consigna 12)

#	Pedido	Estado	Evidencia
5	Repo Git con código, Dockerfile y README	Listo en disco	https://github.com/mmazariegos-2021338/todo-api
6	Docker Hub CARNET:1.0 y :2.0	Publicado	https://hub.docker.com/r/devmar17/25004557/tags
7	App v1 local	Listo	Figura 1
8	docker images	Listo	Salida real más abajo
9	Push / repo en Hub	Listo	Figura 3
10	Conexión y despliegue en servidor	Hecho	SSH root@134.209.65.91, puerto 25045
11	docker ps	Hecho	todolist-25004557 0.0.0.0:25045->8080/tcp
12	App v1 en servidor	Hecho	Figura 4 — http://134.209.65.91:25045
13	App v2 en servidor	Hecho	Figura 5
14	Proceso de actualización	Hecho	Recreate 1.0 → 2.0
15	Rollback a v1	Hecho	Recreate 2.0 → 1.0; health 1.0
16	Logs del contenedor	Local listo	TodoList v1.0/v2.0 escuchando en el puerto 8080

1. Aplicación TodoList

Tecnología: **Node.js + Express** (API) y **React + Vite + TypeScript** (interfaz en frontend/). El Dockerfile hace el build de Vite y Express sirve esa carpeta public/.

Requisito	Cómo se cubre
Crear tarea con ID, título, descripción, estado y fecha	POST /tasks → 201. Estado por defecto PENDIENTE. createdAt en ISO.
Listar	GET /tasks
Actualizar título, descripción y estado	PUT /tasks/:id
Eliminar	DELETE /tasks/:id → 204
Estados mínimos	PENDIENTE, EN PROGRESO, COMPLETADA
v2.0 (mejora + banner)	Filtro por estado, estadísticas y título visible TodoList v2.0

Configuración por variables de entorno: PORT (8080) y APP_VERSION (1.0 / 2.0). No hay contraseñas en el código ni en Git.

2. Ejecución local

```
npm install
npm install --prefix frontend
npm test
npm run build:ui
APP_VERSION=1.0 npm start
# http://127.0.0.1:8080 → TodoList v1.0 (React)

# desarrollo del front:
# APP_VERSION=2.0 npm start
# npm run dev:ui → http://127.0.0.1:5173
```

12 pruebas Jest en verde. El almacenamiento es en memoria (se reinicia al recrear el contenedor).

3. Construcción y prueba de la imagen

```
docker build --build-arg APP_VERSION=1.0 -t devmar17/25004557:1.0 .
docker build --build-arg APP_VERSION=2.0 -t devmar17/25004557:2.0 .
docker images
docker run -d --name todolist-25004557 -p 8080:8080 devmar17/25004557:1.0
docker ps
docker logs todolist-25004557
```

Salida real de docker images (solo imágenes del carné)

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	SIZE
devmar17/25004557	2.0	5c885bba6881	248MB
devmar17/25004557	1.0	484b926c0710	248MB

Salida real de `docker ps (local)`

NAMES	IMAGE	STATUS	PORTS
todolist-25004557	devmar17/25004557:2.0	Up (healthy)	0.0.0.0:8080->8080/tcp

Logs del contenedor

```

TodoList v1.0 escuchando en el puerto 8080
TodoList v2.0 escuchando en el puerto 8080

```

4. Publicación en Docker Hub

```

docker login
docker push devmar17/25004557:1.0
docker push devmar17/25004557:2.0

```

Digest 1.0: sha256:484b926c0710...

Digest 2.0: sha256:5c885bba6881...

URL: <https://hub.docker.com/r/devmar17/25004557/tags>

5. Implementación en el servidor (cuando exista el puerto)

```

ssh root@134.209.65.91
docker pull devmar17/25004557:1.0
docker run -d --name todolist-25004557 -p 25045:8080 devmar17/25004557:1.0
docker ps

```

URL: <http://134.209.65.91:25045>. Imágenes construidas para linux/amd64 (el servidor no es ARM).

6. Tipo de implementación

1. **¿Qué tipo realizaron?** Remota, **manual** y con estrategia **Recreate**. Se construye y prueba en local, se publica en Docker Hub y se despliega por SSH con `docker pull + docker run`. No hay pipeline que despliegue solo.
2. **¿Diferencias local vs servidor?** En local el puerto es 8080 y el host es la laptop/Colima. En el servidor hay que mapear el puerto asignado, hay latencia, se entra por SSH y el host se comparte con otros equipos. La imagen es la misma; cambia el ambiente.

3. **¿Riesgos de actualizar producción directo?** Indisponibilidad (Recreate), pérdida de datos en memoria, error humano al borrar el contenedor, no se prueba en el mismo entorno y es difícil revertir si no se conservó la imagen anterior.
4. **¿Ventajas de Docker entre ambientes?** La misma imagen lleva la app, Node y dependencias. Corre igual en la laptop y en el servidor: se evita “en mi máquina sí corre”.

7. Versión 2.0

Mejoras funcionales: **filtro por estado** y **estadísticas**. El título de la página es **TodoList v2.0**.

```
docker build --build-arg APP_VERSION=2.0 -t devmar17/25004557:2.0 .
docker push devmar17/25004557:2.0
```

9. Estrategia de despliegue: Recreate

Se detiene y elimina el contenedor actual y se levanta el nuevo. Es simple y cumple la consigna. El costo es una ventana sin servicio mientras no hay contenedor escuchando.

10. Actualización 1.0 → 2.0 y rollback

```
# Actualizar
docker stop todolist-25004557
docker rm todolist-25004557
docker pull devmar17/25004557:2.0
docker run -d --name todolist-25004557 -p 25045:8080 devmar17/25004557:2.0

# Simular problema en v2 y rollback a 1.0
docker stop todolist-25004557
docker rm todolist-25004557
docker run -d --name todolist-25004557 -p 25045:8080 devmar17/25004557:1.0
```

La imagen 1.0 se deja en Hub para poder volver atrás.

11. Buenas prácticas aplicadas

- Versiones 1.0 y 2.0; no se usa solo latest.
- Se prueba local (npm test, docker run) antes de publicar.
- Configuración fuera del código (PORT, APP_VERSION).
- Sin secretos en Git (contraseña SSH y tokens de Hub no van al repo).
- Tras el despliegue se revisan docker ps y docker logs.
- La versión anterior queda publicada para rollback.
- Comandos y pasos documentados en este reporte y en docs/tarea6.md.

13. Preguntas de análisis

17. ¿Qué es una implementación de software?

Es el proceso de poner una versión del software en un ambiente real (local, pruebas o producción) para que se pueda usar: empaquetar, configurar, desplegar y verificar.

18. ¿Qué diferencia existe entre desarrollo e implementación?

Desarrollo es construir y probar el código. Implementación es instalar o ejecutar esa versión en un ambiente destino (servidor, contenedor, nube) con su configuración y acceso de red.

19. ¿Qué problema resuelve Docker durante una implementación?

Empaqueta la app y sus dependencias en una imagen reproducible. Evita que cambien la versión de Node, las librerías o el sistema entre la laptop y el servidor.

20. ¿Por qué debemos versionar una imagen Docker?

Para saber qué corre en producción, publicar 2.0 sin borrar 1.0 y poder hacer rollback. `latest` no dice qué funcionalidad está desplegada.

21. ¿Qué diferencia existe entre integración continua y entrega continua?

CI: cada cambio se integra y se prueba solo (build, tests). Entrega continua: lo que pasa CI queda empaquetado y listo para desplegar (imagen versionada), pero el paso a producción puede ser manual.

22. ¿Qué diferencia existe entre entrega continua y despliegue continuo?

Entrega continua deja el artefacto listo; una persona decide cuándo publicarlo. Despliegue continuo lo manda a producción de forma automática si pasa las pruebas.

23. ¿Qué es rollback y por qué es importante?

Volver a una versión anterior que sí funcionaba (aquí, de 2.0 a 1.0). Acorta el tiempo de falla si la nueva versión tiene un problema.

24. ¿Qué ventajas presenta Blue/Green?

Hay dos ambientes (azul = actual, verde = nueva). Se cambia el tráfico cuando verde está sano. El rollback es devolver el tráfico al azul, con poco o nulo downtime.

25. ¿Qué ventajas presenta Canary?

Se expone la nueva versión solo a una fracción de usuarios. Si hay error, el impacto es limitado; se puede ampliar o revertir con evidencia real.

26. ¿Por qué no es recomendable modificar manualmente producción?

No queda un registro reproducible, es fácil romper algo, no se puede repetir el mismo cambio en otro ambiente y el rollback se vuelve adivinanza.

27. ¿Qué información debe verificarse después de un despliegue?

Que el contenedor esté Up (`docker ps`), que los logs no muestren error (`docker logs`), que `/health` responda, que la UI cargue en `http://IP:PUERTO` y que el CRUD básico funcione.

Figuras

Figura 1. TodoList v1.0 en local (<http://127.0.0.1:8080>).

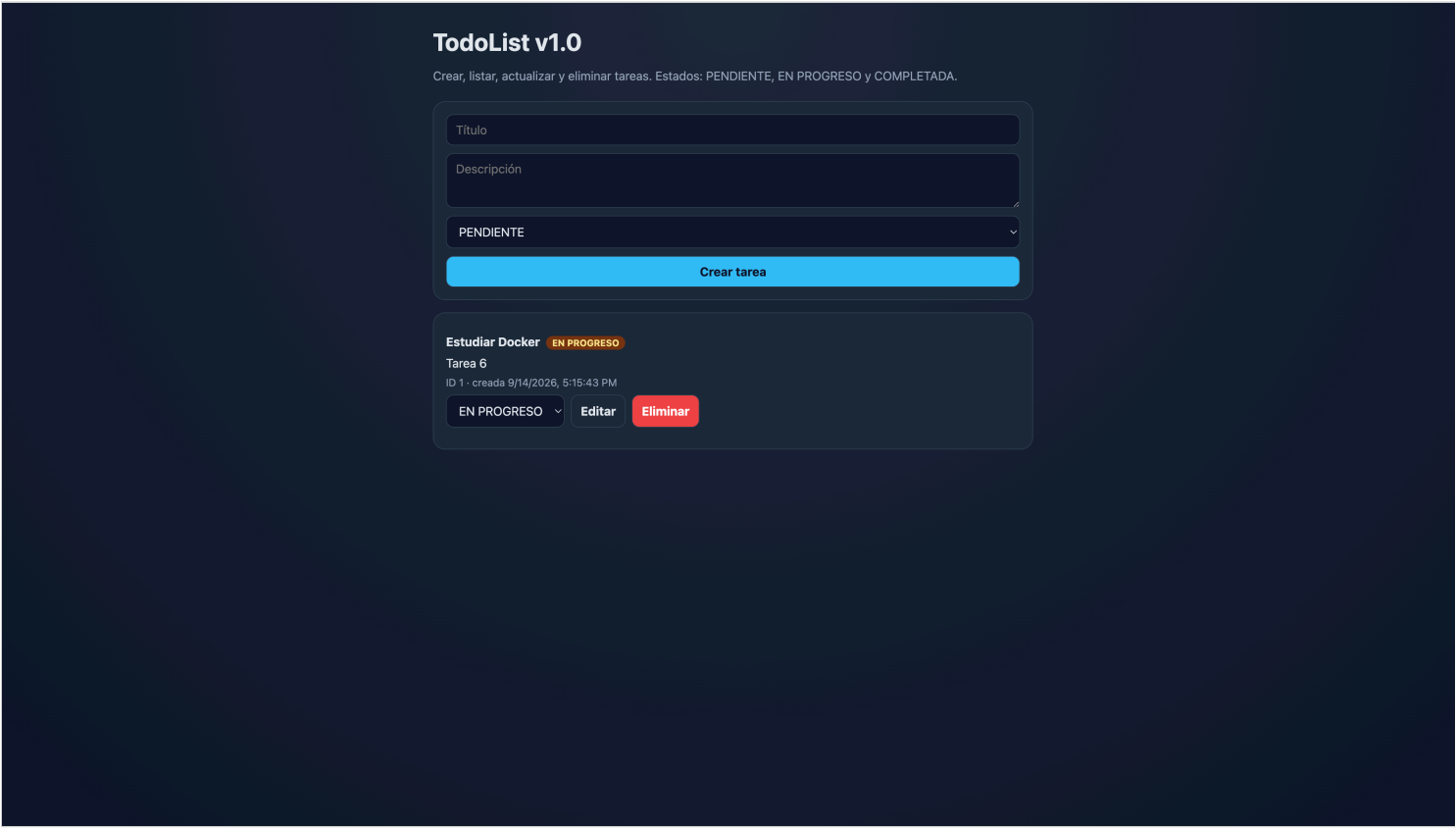


Figura 2. TodoList v2.0 en local: estadísticas, filtro por estado y banner v2.0.

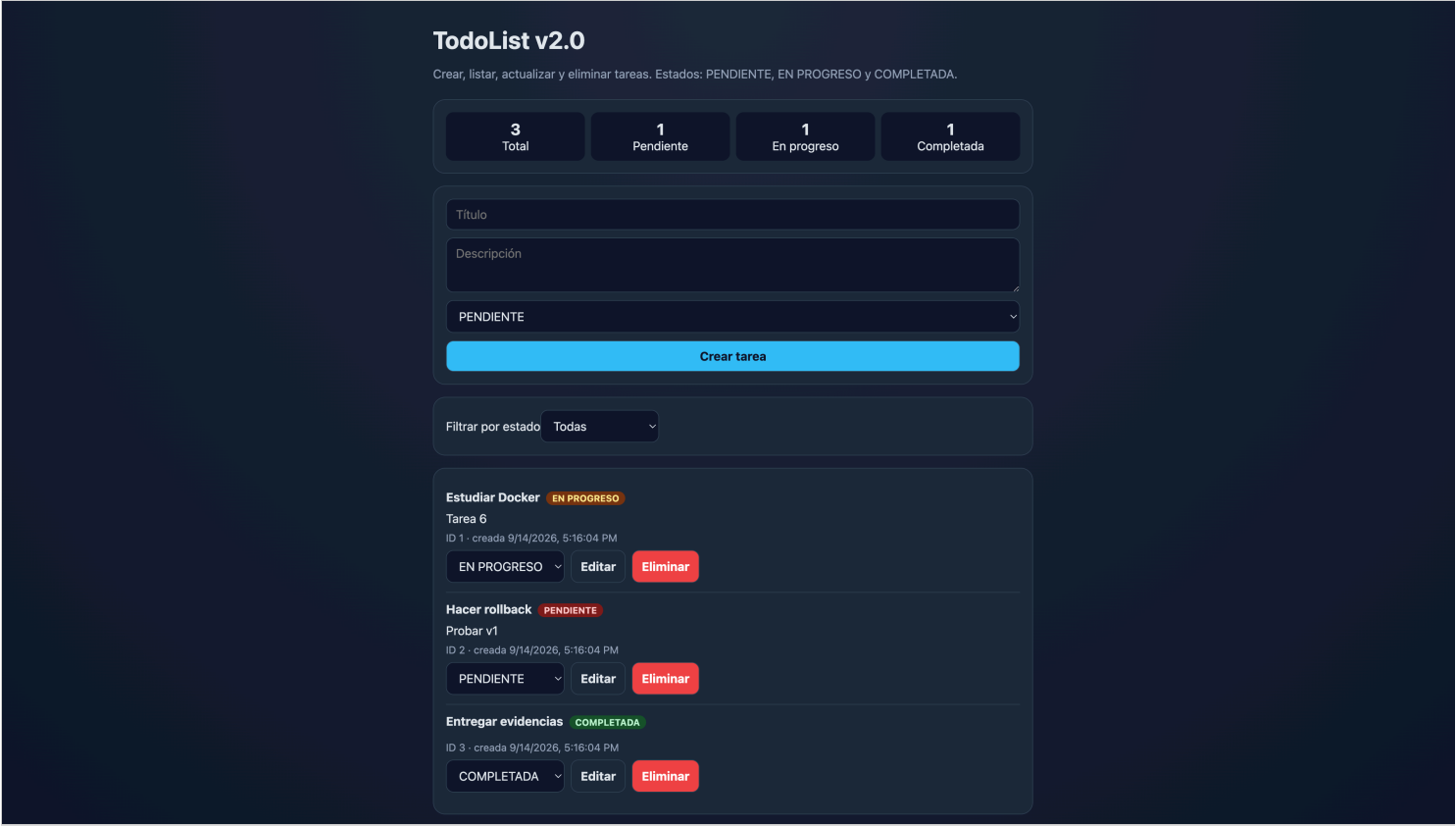


Figura 3. Docker Hub con tags 1.0 y 2.0 del repositorio devmar17/25004557.

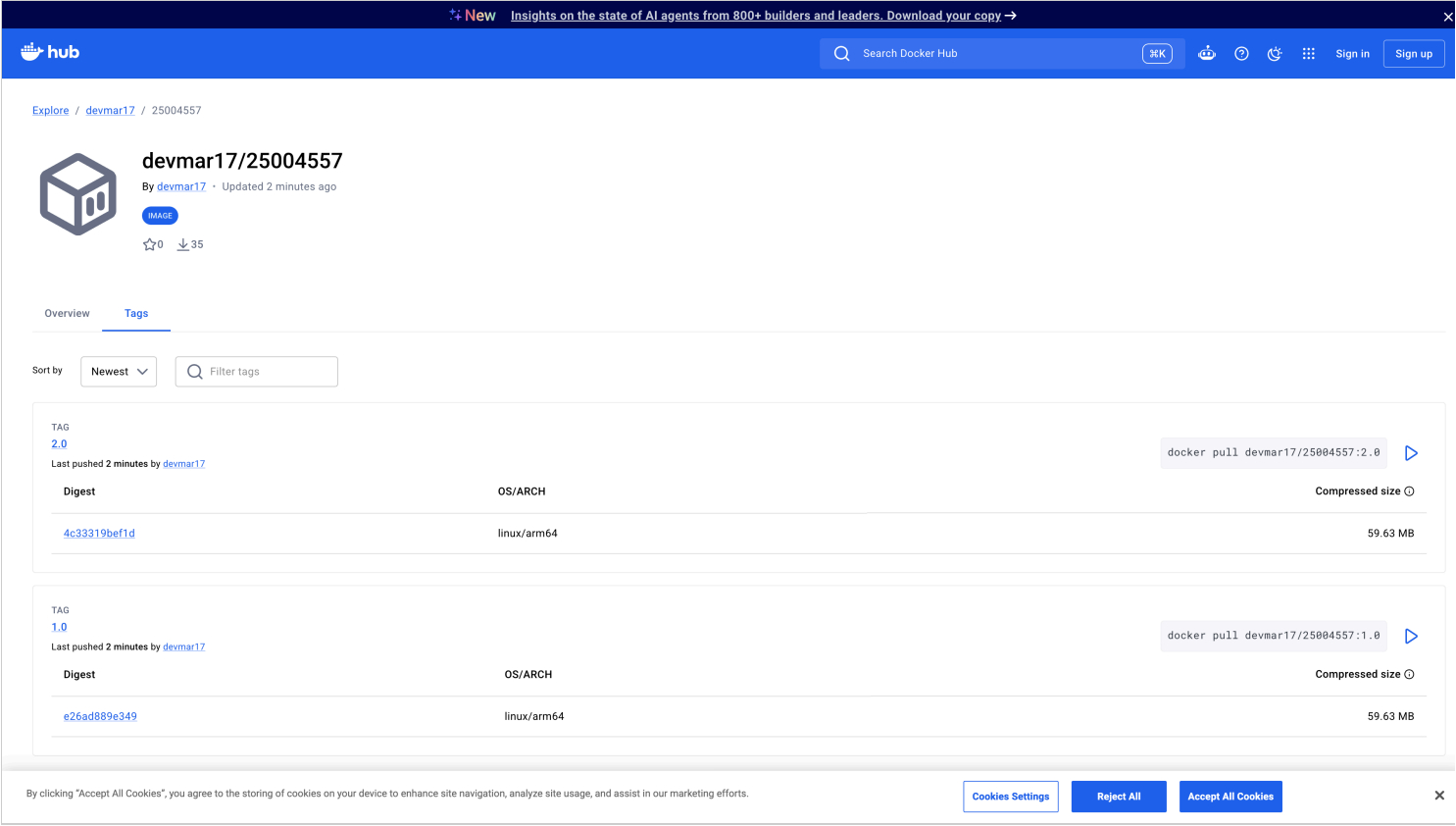


Figura 4. TodoList v1.0 en el servidor (<http://134.209.65.91:25045>).

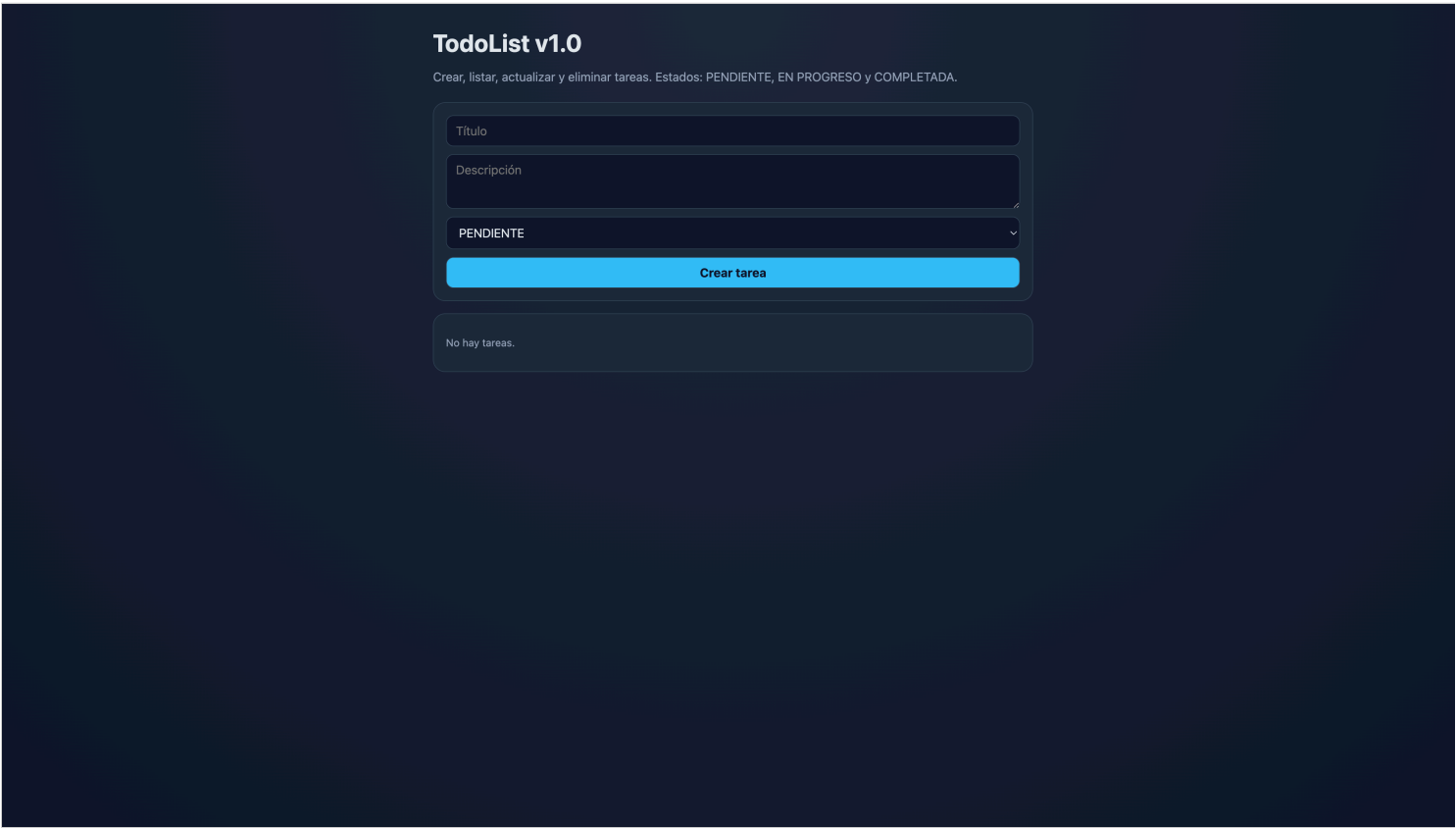
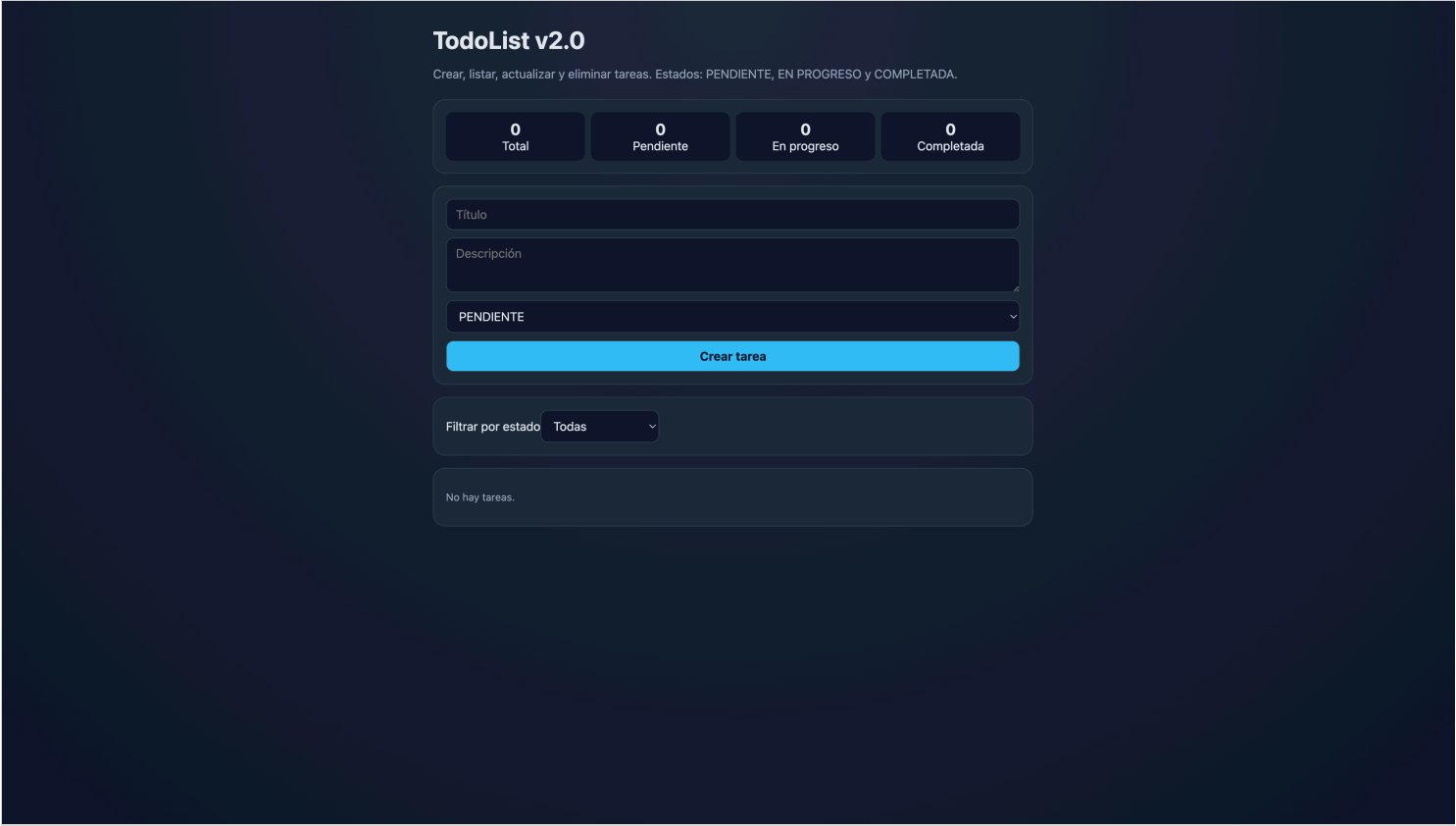


Figura 5. TodoList v2.0 en el servidor: estadísticas y filtro por estado.



Capturas de terminal (como el ejemplo del PDF)

Figura 6. docker images — imágenes devmar17/25004557:1.0 y :2.0.

docker images

```
growthddr@Growths-MacBook-Air todo-api % docker images | grep 25004557
devmar17/25004557      2.0      2402b50dc0b9    61.9MB
devmar17/25004557      1.0      737335c083d2    61.9MB
```

Figura 7. docker push devmar17/25004557:1.0.

```
docker push devmar17/25004557:1.0
```

```
The push refers to repository [docker.io/devmar17/25004557]
```

```
676a286f4c79: Waiting
16da5a640377: Waiting
69deffadb71d: Waiting
fc7e60b46271: Waiting
46619ec65f79: Waiting
efbef6f9e333: Waiting
a2980c1fee17: Waiting
136a57c37d4b: Waiting
d66193897c7d: Waiting
2b129b423a01: Waiting
55afa1ecc21d: Waiting
136a57c37d4b: Waiting
d66193897c7d: Waiting
2b129b423a01: Waiting
55afa1ecc21d: Waiting
676a286f4c79: Waiting
16da5a640377: Waiting
69deffadb71d: Waiting
fc7e60b46271: Waiting
46619ec65f79: Waiting
efbef6f9e333: Waiting
a2980c1fee17: Waiting
55afa1ecc21d: Waiting
676a286f4c79: Waiting
16da5a640377: Waiting
69deffadb71d: Waiting
fc7e60b46271: Waiting
46619ec65f79: Waiting
efbef6f9e333: Waiting
a2980c1fee17: Waiting
136a57c37d4b: Waiting
d66193897c7d: Waiting
2b129b423a01: Waiting
```

Figura 8. Conexión SSH y despliegue de v1.0 en el servidor (134.209.65.91:25045).

ssh root@134.209.65.91 — despliegue v1.0

```
growthhddr@Growths-MacBook-Air todo-api % ssh root@134.209.65.91
root@134.209.65.91's password: *****
Welcome to Ubuntu 24.04 LTS
```

```
root@servidor:~# docker pull --platform linux/amd64 devmar17/25004557:1.0
1.0: Pulling from devmar17/25004557
Status: Downloaded newer image for devmar17/25004557:1.0
docker.io/devmar17/25004557:1.0
```

```
root@servidor:~# docker run -d --name todolist-25004557 -p 25045:8080 --platform linux/amd64 devmar17/25004557:1.0
bee5bda403e7be8e047cbe7352e7f40ea097431ff040e0ded3c0430b665ed399
```

```
root@servidor:~# docker ps --filter name=todolist-25004557
```

NAMES	IMAGE	PORTS	STATUS
todolist-25004557	devmar17/25004557:1.0	0.0.0.0:25045->8080/tcp, [::]:25045->8080/tcp	Up (healthy)

Figura 9. docker ps en el servidor.

docker ps (servidor)

```
root@servidor:~# docker ps --filter name=todolist-25004557
```

NAMES	IMAGE	PORTS	STATUS
todolist-25004557	devmar17/25004557:1.0	0.0.0.0:25045->8080/tcp, [::]:25045->8080/tcp	Up 5 minutes (healthy)

Figura 10. docker logs y health check.

docker logs (servidor)

```
root@servidor:~# docker logs todolist-25004557
TodoList v1.0 escuchando en el puerto 8080
```

```
root@servidor:~# curl -sS http://127.0.0.1:25045/health
{"status":"ok","version":"1.0"}
```

Figura 11. Actualización Recreate de 1.0 → 2.0.

Actualización 1.0 → 2.0 (Recreate)

```
root@servidor:~# docker stop todolist-25004557
todolist-25004557

root@servidor:~# docker rm todolist-25004557
todolist-25004557

root@servidor:~# docker run -d --name todolist-25004557 -p 25045:8080 --platform linux/amd64 devmar17/25004557:2.0
d732283c7d00bd5b98f00c866b9473d64c36b1f3b4b885dc83e1ee3fda0f6213

root@servidor:~# docker ps --filter name=todolist-25004557


| NAMES             | IMAGE                 | PORTS                                         | STATUS       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| todolist-25004557 | devmar17/25004557:2.0 | 0.0.0.0:25045->8080/tcp, [::]:25045->8080/tcp | Up (healthy) |



root@servidor:~# docker logs todolist-25004557
TodoList v2.0 escuchando en el puerto 8080

root@servidor:~# curl -sS http://127.0.0.1:25045/health
{"status":"ok","version":"2.0"}
```

Figura 12. Rollback de 2.0 → 1.0.

Rollback 2.0 → 1.0

```
root@servidor:~# docker stop todolist-25004557
todolist-25004557

root@servidor:~# docker rm todolist-25004557
todolist-25004557

root@servidor:~# docker run -d --name todolist-25004557 -p 25045:8080 --platform linux/amd64 devmar17/25004557:1.0
bee5bda403e7be8e047cbe7352e7f40ea097431ff040e0ded3c0430b665ed399

root@servidor:~# docker ps --filter name=todolist-25004557


| NAMES             | IMAGE                 | PORTS                                         | STATUS       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| todolist-25004557 | devmar17/25004557:1.0 | 0.0.0.0:25045->8080/tcp, [::]:25045->8080/tcp | Up (healthy) |



root@servidor:~# docker logs todolist-25004557
TodoList v1.0 escuchando en el puerto 8080

root@servidor:~# curl -sS http://127.0.0.1:25045/health
{"status":"ok","version":"1.0"}
```

Uso de IA (apoyo, no reemplazo)

Se usó un asistente para armar el Dockerfile, la UI, el README y estas respuestas. El código se revisó, se probaron 12 tests y se construyeron/publicaron las imágenes a mano. Las credenciales del servidor no se guardaron en Git.

Puerto 25045 elegido porque estaba libre en el servidor compartido. Tras el rollback la URL quedó en v1.0; v2.0 se demostró y quedó capturada.